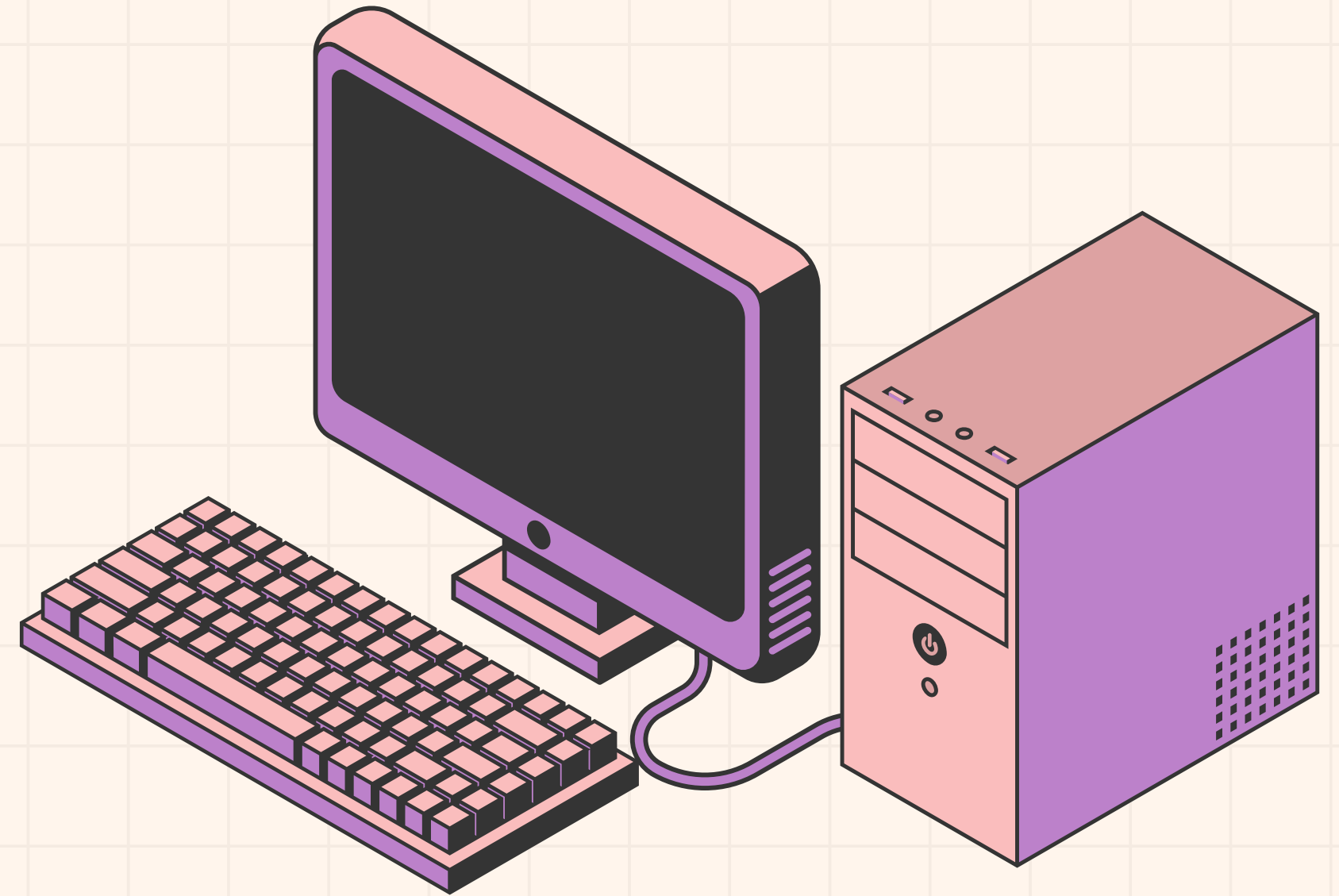


SEMANA 2

Introducción al Modelo E-R



AGENDA

- Dudas Tarea 1
- Asignación DTT
- Repaso Semana 1
- Modelado de datos
- Modelo Conceptual
 - Entidades
 - Relaciones
- Modelo Logico
 - Atributo
 - Llave Primaria
 - Llave Foranea

Repaso Semana 1

Base de datos relacional

RDBMS

Anatomía de una Base de datos

Sentencias SQL

Propiedades de una tabla

Conexión a DB

Modelado de datos

El modelado de datos es el proceso de capturar los conceptos y reglas importantes que dan forma a un negocio y representarlos visualmente en un diagrama.

Existen 3 tipos de modelado de datos:

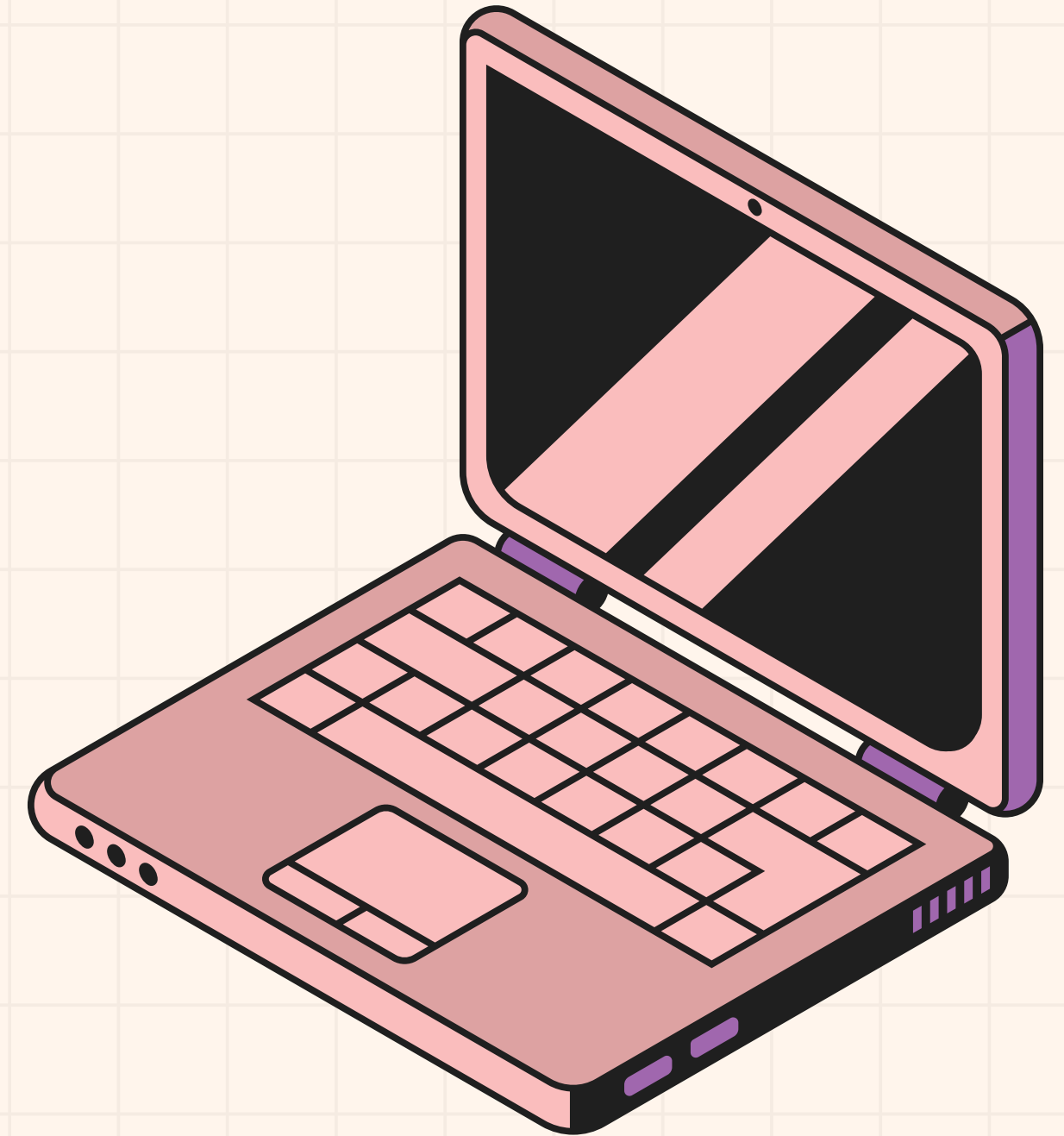
- Conceptual
- Lógico
- Físico

Cada modelo de datos tiene un propósito específico, el cual está definido por el nivel operacional.

MODELO CONCEPTUAL

Tiene como objetivo crear una comprensión de la empresa mediante la captura de los conceptos esenciales, basado en las necesidades actuales y reflejando posibles necesidades futuras.

El desarrollo de un modelo conceptual ayuda a su equipo y a las partes interesadas a comprender los aspectos esenciales y el panorama general: con qué tipo de datos está trabajando y cómo se relacionan las diferentes **entidades** de datos.



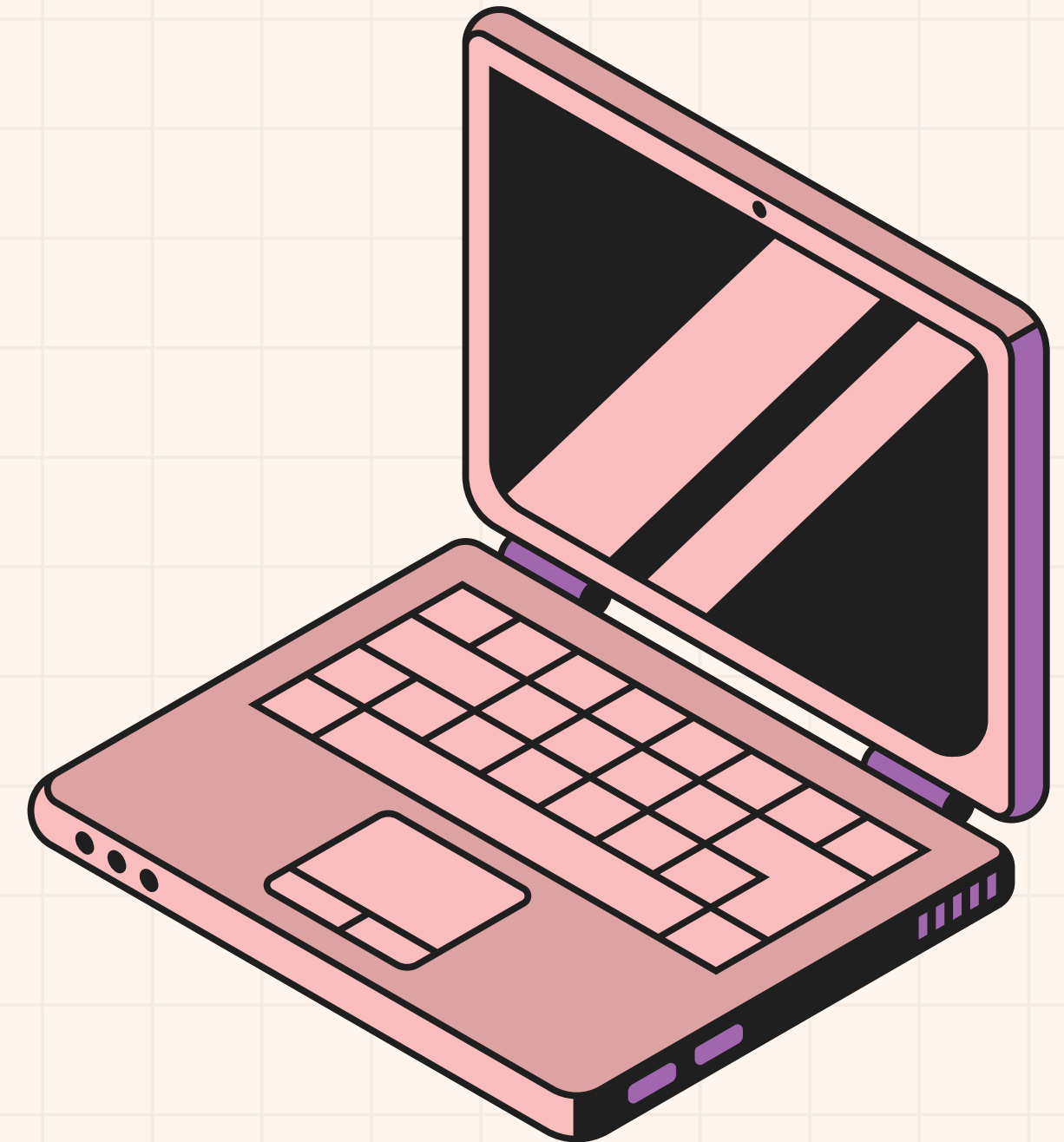
MODELO CONCEPTUAL

Identifica:

- Entidades importantes (objetos que se transforman en tablas)
- Relaciones entre entidades

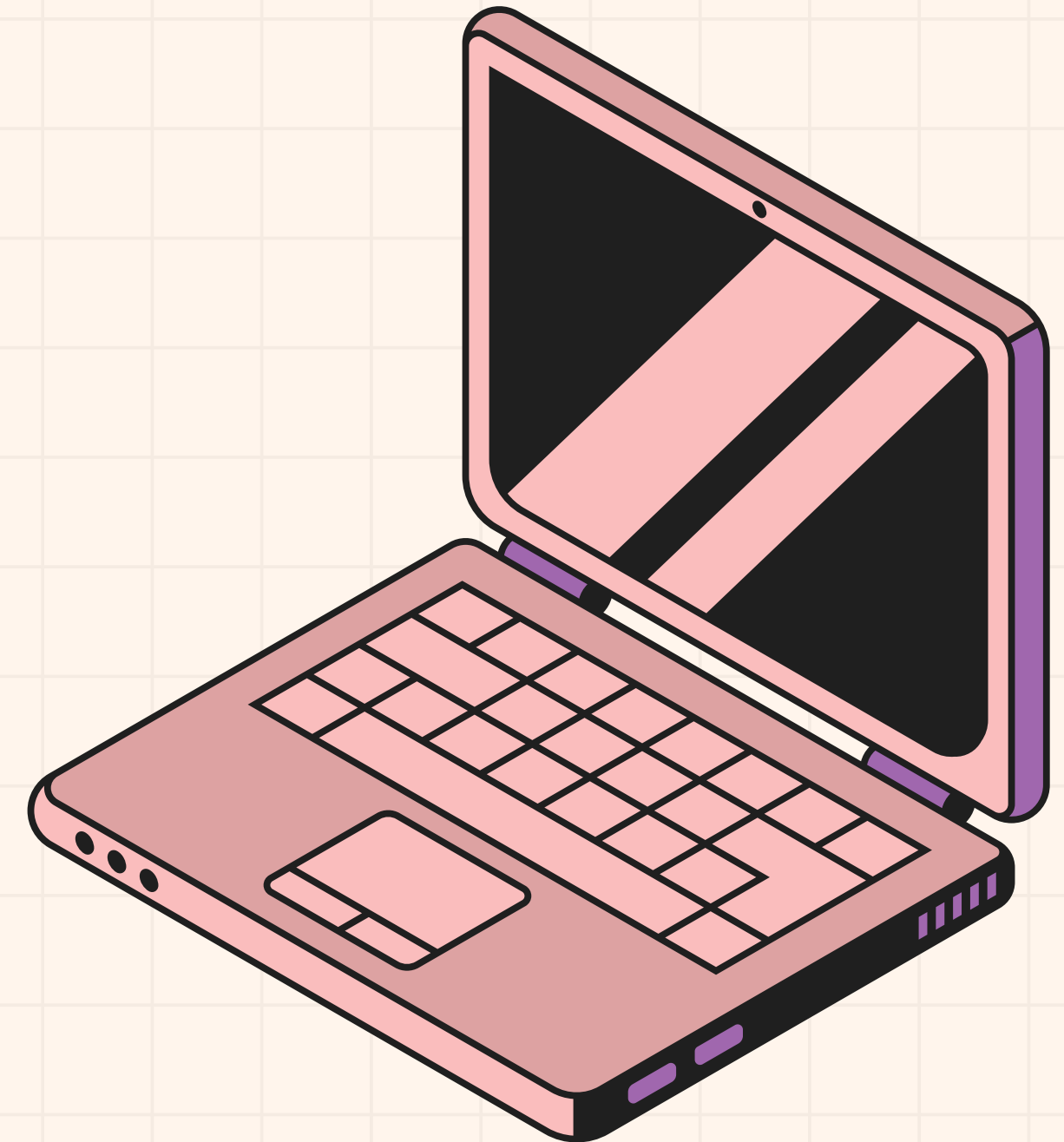
No especifica:

- Atributos (columnas/campos de una tabla)
- Identificadores únicos (atributos que se convierten en llave primaria)



MODELO CONCEPTUAL

- Describe exactamente la información que necesita un negocio
- Facilita discusiones
- Previene errores o malentendidos
- Forma una idea básica para el modelo físico
- Documenta el proceso de negocio (reglas de negocio)
- Tiene en cuenta las regulaciones y leyes que rigen esta industria



MODELO CONCEPTUAL

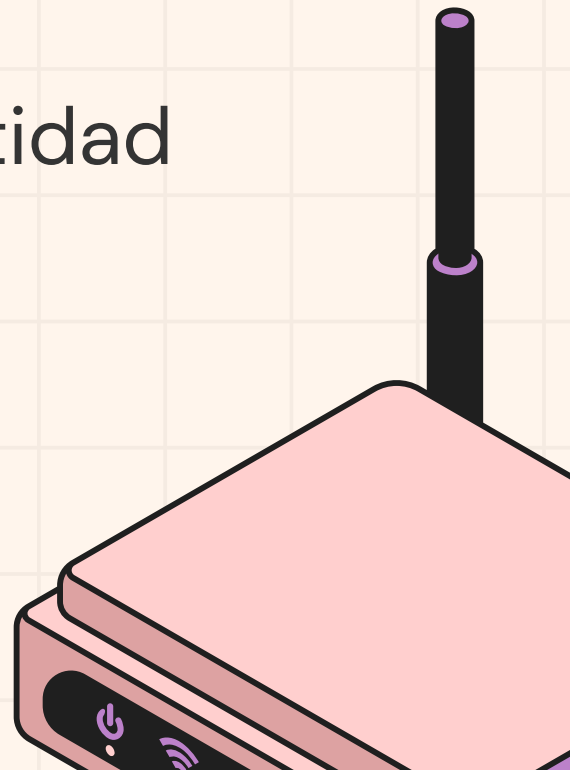
ENTIDAD

Una entidad se puede definir como:

- “Algo” de importancia para la empresa sobre el cual se deben conocer los datos
- Un nombre para un conjunto de cosas similares

Tiene las siguientes características:

- Normalmente son un sustantivo
- Las entidades tienen instancias
- Una instancia es una única ocurrencia de una entidad



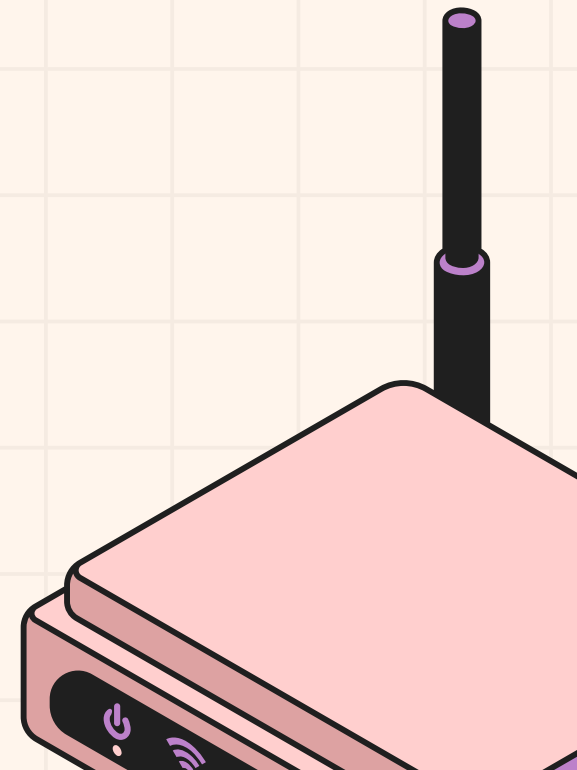
MODELO CONCEPTUAL

Entidad	Instancias
CARRO	• Toyota Corolla • Volkswagen Beetle
PRODUCTO	• Nike Air Jordan • iPad
TRABAJO	• Programador • Profesor
NIVEL	• Experto • Principiante
ANIMAL	• Perro • Gato

MODELO CONCEPTUAL

RELACIONES

- Muestran como se relacionan una entidad con otra
- Existen sólo entre entidades (o una entidad y ella misma)
- Son bi-direccionales
- Pueden ser nombradas en ambos extremos
- Tienen cardinalidad
- Tienen opcionalidad

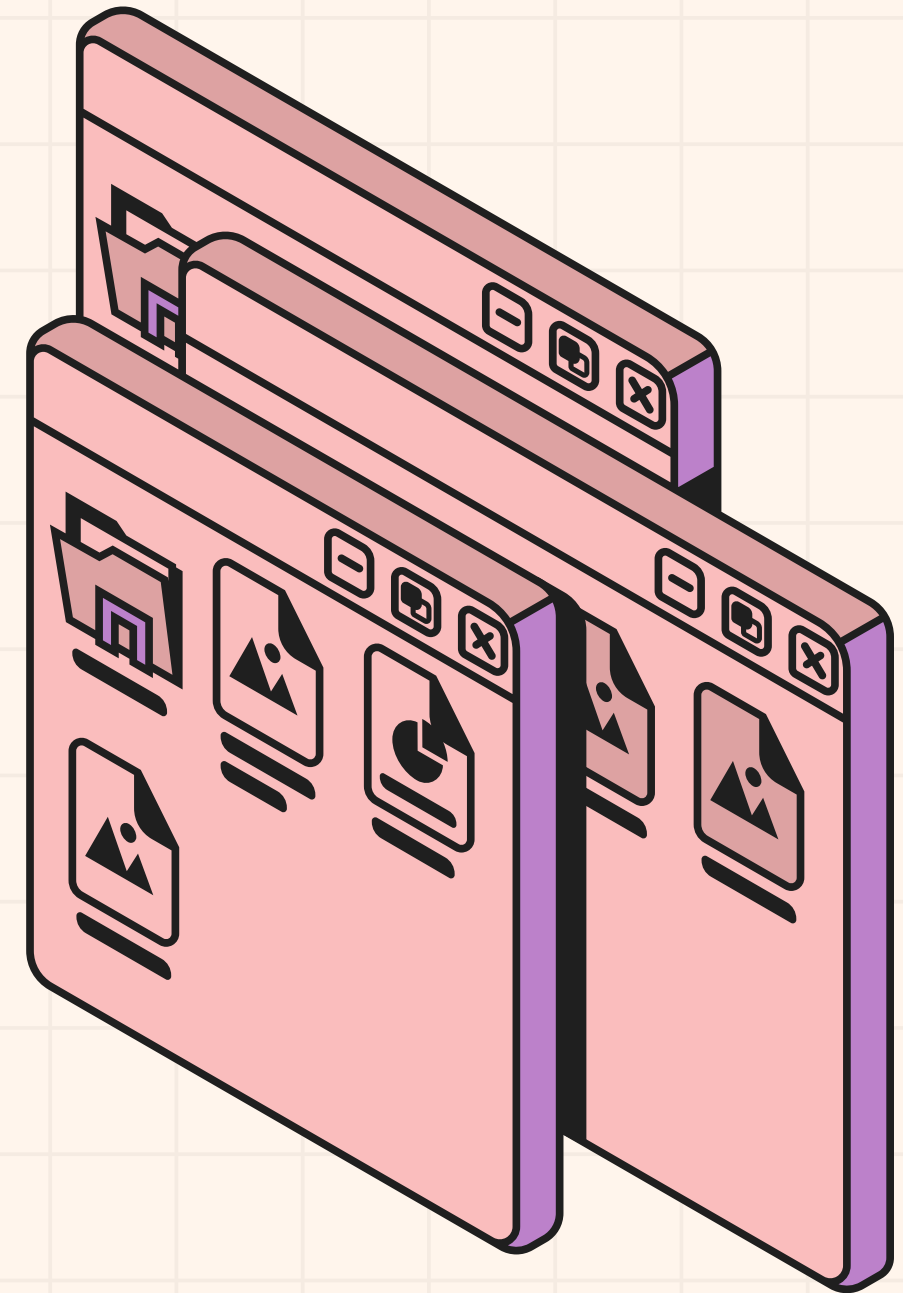


MODELO LÓGICO

Establece la estructura de las entidades y las relaciones entre ellos.

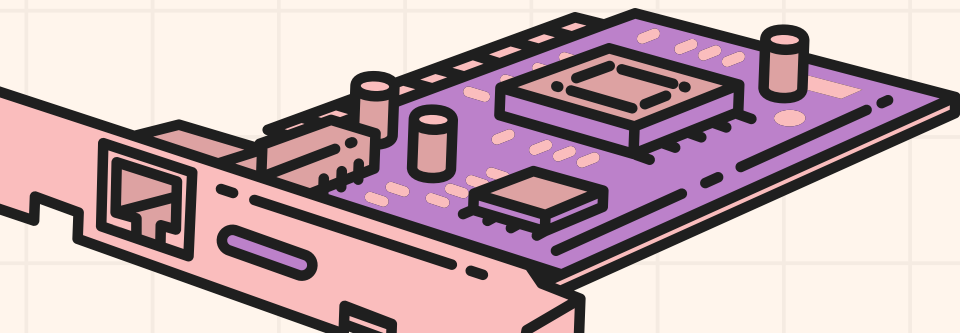
Contiene representaciones que definen completamente las relaciones, agregando los detalles y la estructura de las entidades esenciales

Incluye los atributos específicos de cada entidad, las relaciones entre entidades y la cardinalidad de esas relaciones.



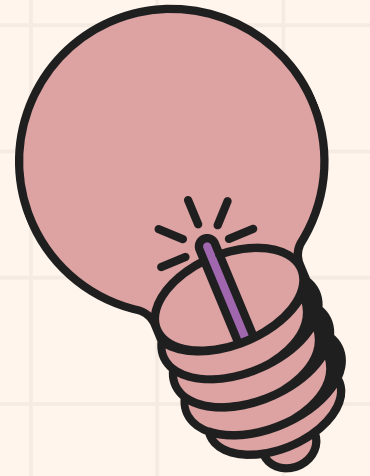
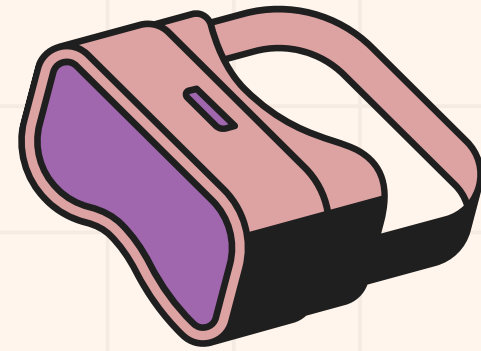
Atributos

- Información como propiedades, hechos que necesita para describir cada tabla: los atributos son las descripciones de las entidades.
- A menudo se escriben como sustantivos y se convierten en las columnas de la tabla.



SISTEMAS DE BASES DE DATOS1

Elemento	Modelo Conceptual	Modelo Lógico
Nombre de Entidades	X	X
Relacion entre entidades	X	X
Atributos		X
Llaves Primarias		X
Llaves Foraneas		X



GRACIAS

